Thibault COTTEL

Ingénieur logiciel – IA générative (Python, LLM, RAG)

Valenciennes (59) | cottelthibault3@gmail.com | Permis B, véhiculé
linkedin.com/in/thibault-cottel | github.com/TrackBow

PROFIL

Ingénieur diplômé de l'INSA Hauts-de-France (Audiovisuel et Multimédia, 2026), j'ai réalisé mon stage de fin d'études en laboratoire de recherche et développement, où j'ai conçu un pipeline RAG local doté d'une mémoire long terme pour un assistant vocal IA. Je recherche un poste d'ingénieur en développement IA / LLM dans les Hauts-de-France, disponible immédiatement.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python, C, C++, TypeScript, MATLAB
IA / LLM : RAG, LLM locaux (Ollama, Gemma 3, Llama 3.2), embeddings, bases vectorielles (ChromaDB), Mem0, prompt engineering, NLP
Vision par ordinateur : OpenCV, MediaPipe
Développement : IHM (Gradio, TypeScript), informatique graphique (GLFW), embarqué (ESP32)
Outils : Git, GitHub, Google Colab, VS Code
Méthodes : Agile, veille scientifique, gestion d'équipe projet

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur R&D – IA générative Mars 2026 – Août 2026
ISIA Lab, Université de Mons (UMONS) – Mons, Belgique
Projet VisIA : mémoire d'un assistant vocal pour lunettes connectées, à destination des personnes malvoyantes.

- Conception et développement en Python d'un pipeline RAG 100 % local (Ollama, Gemma 3 4B, ChromaDB), sans API cloud pour garantir la confidentialité des données.
- 5 versions itératives : taux de succès passé de 14 % à 76 % grâce à l'enrichissement par métadonnées, un algorithme de décroissance temporelle et la migration de fichiers JSON vers ChromaDB.
- Routeur d'intentions (7 classes) confié à un modèle léger (Llama 3.2 1B) pour réduire la latence ; résolution des coréférences en français par prompt.

Stagiaire Assistant Chef de Projet – Bureau d'études audiovisuel Sept. 2024 – Janv. 2025
LMI AV – Lille

- Audits acoustiques (RT60, NR), synoptiques de câblage sous AutoCAD, rédaction de CCTP et analyse de conformité des offres.
- Veille technologique sur le cadrage automatique multi-caméra en visioconférence.

Jobs d'été 2022 – 2025
Cariste chariot télescopique (UNÉAL), livreur et relation client (Intéria)

PROJETS

Cadrage automatique sur le locuteur actif (2026, en cours) – Python, OpenCV, MediaPipe, audio. Détection du locuteur par fusion audio/vidéo et recadrage automatique. github.com/TrackBow/CadrageAutoVisio

Booster (2025 – 2026) – ESP32, TypeScript. Mesure du temps de réaction (matériel + logiciel) ; chef d'équipe.

Classificateur KNN et algorithme BFS – C++, GLFW. Implémentation complète, sans bibliothèque d'apprentissage, avec visualisation graphique.

World Cup 2026 Predictor – Python. Simulation probabiliste et graphiques dynamiques.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur – Audiovisuel et Multimédia 2020 – 2026
INSA Hauts-de-France – Valenciennes
Informatique (programmation, moteurs de rendu, infographie), réseaux, traitement et transmission numérique du signal (compression, vidéotransmission), acoustique, systèmes audiovisuels.

Baccalauréat scientifique, spécialité ISN – *Lycée Notre-Dame, Valenciennes* 2020

LANGUES ET INTÉRÊTS

Langues : Français (natif), Anglais (B2), Espagnol (B1) | **Intérêts :** volley-ball en compétition, veille IA, musique, cinéma, culture générale